$$I = \int_0^r j2\pi r dr = E\int_0^r \sigma_0 2\pi r dr = \frac{2\pi R^3 \beta E}{3}. \quad (8)$$

따라서

$$E = \frac{3I}{2\pi\beta R^3}. \quad (9)$$

원기둥 내부에서 단위 시간에 발생하는 열은 줄의 법칙을 미분형으로 써서 구할 수 있다

$$P_r = \int_0^r \sigma_0 E^2 2\pi r L dr = \frac{3I^2 L r^3}{2\pi\beta R^6}. \quad (10)$$

원기둥 내부에서 발생한 열은 원기둥의 표면을 통해 모두 빠져나가야 하므로

$$P_r = P = -\kappa 2\pi r L \frac{dT}{dr}. \quad (11)$$

미분방정식 (11)에 식 (10)과 다음 초기 조건을 적용하면

$$T(R) = T_s, \quad (12)$$

다음과 같은 해를 얻는다

$$T(r) = T_0 + \frac{I^2(\alpha R^3 + 3\kappa R^2 - \alpha r^3)}{4\pi^2\alpha\beta\kappa R^6}. \quad (13)$$

따라서 도선 중심에서의 온도는

$$T_{\max} = T_0 + \frac{I^2(\alpha R^3 + 3\kappa R^2)}{4\pi^2\alpha\beta\kappa R^6} = 299K. \quad (14)$$

4. 도선 반지름의 변화는 고체의 열팽창 법칙에 따라 다음과 같이 나타낼 수 있다

$$\delta R_T = \int_0^R \gamma\left[T(r) - T_0\right] dr = \frac{3\gamma(\alpha R + 4\kappa)I^2}{16\pi^2\alpha\beta\kappa R^3} = 5.70\times10^{-9} m. \quad (15)$$

5. 자기장 세기는 앙페르의 순환 법칙으로 정해진다. 이를 이 경우에 적용하면

$$B2\pi r = \int_0^r j2\pi r dr = E\int_0^r \sigma_0 2\pi r dr. \quad (16)$$

식 (9)를 이용하면 최종적으로

$$B(r) = \frac{\mu_0 I r^2}{2\pi R^3}. \quad (17)$$

6. 자기장의 에너지 밀도는

$$w_B(r) = \frac{B^2(r)}{2\mu_0}, \quad (18)$$

따라서 도선 내부에 저장된 자기장 에너지는

$$W_B = \int_0^R w_B(r) 2\pi r L dr = \frac{\mu_0 I^2 L}{24\pi} = 8.33\times10^{-10} J. \quad (19)$$

7. 평형 조건을 구하기 위해, 폭이 l이고 길이가 L인 도선의 얇은 층을 생각하자. 이 층이 놓인 반지름 구간은 $r, r+dr$. 이 층에 작용하는 전체 앙페르 힘은

$$dF_A = jB(r)Lldr. \quad (20)$$

따라서 압력 차는 다음과 같다

$$dp(r) = \frac{dF_A}{lL} = \frac{3\mu_0 I^2 r^3}{4\pi^2 R^6} dr. \quad (21)$$